DOI: 10.12357/cjea.20251027
柴如山, 罗来超, 齐永波, 王擎运. 我国玉米主产区玉米秸秆产量与还田替代化肥潜力 [J]. 中国生态农业学报(中英文), 2026, 10.12357/cjea.20251027
CHAI R S, LUO L C, QI Y B, WANG Q Y. Estimation of maize straw production and its potential for replacing chemical fertilizer under straw return in the main maize-producing areas of China[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2026, 10.12357/cjea.20251027

我国玉米主产区玉米秸秆产量与还田替代化肥潜力*

柴如山, 罗来超, 齐永波, 王擎运**

(安徽农业大学资源与环境学院/农田生态保育与养分资源高效利用安徽省重点实验室　合肥　230036)

摘　要: 玉米是我国第一大粮食作物, 准确评估玉米秸秆产量及秸秆养分还田利用潜力对于促进秸秆资源高效利用和化肥合理替代减施具有重要现实意义, 然而现阶段我国玉米草谷比、玉米秸秆资源量与秸秆还田替代化肥潜力仍不够明晰。本研究通过文献调研获取玉米草谷比等重要参数, 并基于 2021—2023 年省级玉米播种面积与产量统计数据, 对我国玉米主产区秸秆理论产量和可收集量、玉米秸秆还田的养分输入量与当季释放量(化肥可替代量)进行测算。结果表明, 当前我国玉米草谷比为 0.83 (n=943)。2021—2023 年我国玉米秸秆年均总产量为 2.32×10^8 t, 其中玉米主产区(东北、西北、华北)秸秆年均产量为 2.02×10^8 t (春玉米秸秆 1.34×10^8 t、夏玉米秸秆 0.68×10^8 t), 玉米秸秆资源的区域分布表现为东北(39.0%)>华北(33.0%)>西北(28.0%)。在省级尺度上, 玉米秸秆主要分布在黑龙江(17.3%)、吉林(13.5%)、内蒙古(12.7%)、山东(10.9%)、河南(9.6%)、河北(8.5%)和辽宁(8.3%), 单位面积玉米秸秆可收集量表现为吉林(4.68 t/hm^2)>内蒙古(4.67 t/hm^2)>辽宁(4.65 t/hm^2)>山东(4.35 t/hm^2)>黑龙江(4.24 t/hm^2)>河南(3.87 t/hm^2)>河北(3.81 t/hm^2)。玉米主产区年均秸秆氮(N)、磷(P_2O_5)、钾(K_2O)养分资源量分别为 128.5 万 t、48.4 万 t 和 261.2 万 t, 玉米秸秆养分资源总量($N+P_2O_5+K_2O$)的区域分布表现为华北(39.6%)>东北(34.7%)>西北(25.7%)。在省级尺度上, 玉米秸秆养分资源主要分布在黑龙江(15.3%)、山东(13.3%)、吉林(12.0%)、河南(11.7%)、内蒙古(11.3%)、河北(9.8%)和辽宁(7.3%)。玉米主产区春玉米秸秆还田的氮肥(N)、磷肥(P_2O_5)、钾肥(K_2O)理论可替代量分别为 21.0、9.0 和 60.4 kg/hm^2, 夏玉米分别为 23.4、10.9 和 76.7 kg/hm^2。玉米主产省份秸秆还田的氮(N)、磷(P_2O_5)、钾(K_2O)养分输入量分别为 28.5~41.7、10.4~16.5 和 54.9~91.7 kg/hm^2, 氮肥(N)、磷肥(P_2O_5)、钾肥(K_2O)替代潜力分别为 17.6~25.8、7.6~12.0 和 50.7~84.7 kg/hm^2。在华北小麦-玉米轮作区, 玉米秸秆还田在小麦季的氮肥(N)、磷肥(P_2O_5)、钾肥(K_2O)理论替代比例分别可达 14.5%、21.1%和 49.5%。本研究结果可为我国玉米秸秆综合利用规划和秸秆还田情景下化肥减量提供参考依据。

关键词: 玉米秸秆; 养分资源; 秸秆还田; 养分输入; 化肥替代
中图分类号: S141

Estimation of maize straw production and its potential for replacing chemical fertilizer under straw return in the main maize-producing areas of China*

CHAI Rushan, LUO Laichao, QI Yongbo, WANG Qingyun**

(College of Resources and Environment, Anhui Agricultural University / Anhui Province Key Lab of Farmland Ecological Conservation and Nutrient Utilization, Hefei 230036, China)

Abstract: Maize is the largest grain crop in China. Accurate estimation of maize straw production and utilization potential of straw nutrients under straw return have important implications for enhancing efficient utilization of maize straw resources and reasonable reduction of chemical fertilizer. However, the maize straw-to-grain, the quantity of maize straw resources and the substituting potential for chemical fertilizer under straw return are still not particularly clear at the present stage. In this study, a series of important relevant parameters (including maize straw-to-grain) were obtained from a comprehensive literature review. Furthermore,

* 安徽省重点研究与开发计划项目(2023n06020056)资助
** 通信作者: 王擎运, 主要研究方向为农田基础地力提升。E-mail: qywang@ahau.edu.cn
柴如山, 主要研究方向为秸秆养分资源利用。E-mail: rschai@ahau.edu.cn
收稿日期: 2025-12-22　接受日期: 2026-04-30
* This study was supported by the Anhui Provincial Key Research and Development Project (2023n06020056).
** Corresponding author, E-mail: qywang@ahau.edu.cn
Received Dec. 22, 2025; accepted Apr. 30, 2026

the theoretical output and collectable quantity of maize straw in the main maize-producing areas of China, and the input and release of nutrients in season (the amount of substitution of chemical fertilizer) under maize straw return were quantified based on statistical data (2021−2023) of maize sown area and yield at the provincial level. Analytical results indicated that the maize straw-to-grain was 0.83 (n=943) in China at present. The total annual output of maize straw was 2.32×10^8 t in China during the period of 2021−2023. In the main maize-producing areas of China (Northeast China, Northwest China and North China), the amount of maize straw was 2.02×10^8 t, consisting of 1.34×10^8 t of spring maize straw and 0.68×10^8 t of summer maize straw. And the maize straw resources were distributed as follows: Northeast China (39.0%)>North China (33.0%)>Northwest China (28.0%). At the provincial level, Heilongjiang (17.3%), Jilin (13.5%), Inner Mongolia (12.7%), Shandong (10.9%), Henan (9.6%), Hebei (8.5%) and Liaoning (8.3%) were the most important contributors to maize straw resources. And the collectable maize straw per unit area exhibited the following descending order: Jilin (4.68 t/hm^2)>Inner Mongolia (4.67 t/hm^2)>Liaoning (4.65 t/hm^2)>Shandong (4.35 t/hm^2)>Heilongjiang (4.24 t/hm^2)>Henan (3.87 t/hm^2)>Hebei (3.81 t/hm^2). In the main maize-producing areas of China, the outputs of nutrients from maize straw were 1.285 million tons of N, 0.484 million tons of P_2O_5, and 2.612 million tons of K_2O. The proportions of maize straw nutrient resources (N+P_2O_5+K_2O) in different regions were ranked as follows: North China (39.6%)>Northeast China (34.7%)>Northwest China (25.7%). At the provincial scale, the maize straw nutrient resources were mainly distributed in Heilongjiang (15.3%), Shandong (13.3%), Jilin (12.0%), Henan (11.7%), Inner Mongolia (11.3%), Hebei (9.8%) and Liaoning (7.3%). Theoretically, the spring maize straw return could substitute chemical fertilizer of 21.0 kg(N)/hm^2, 9.0 kg(P_2O_5)/hm^2 and 60.4 kg(K_2O)/hm^2. And the amounts of chemical fertilizer substituted by summer maize straw return were 23.4 kg(N)/hm^2, 10.9 kg(P_2O_5)/hm^2 and 76.7 kg(K_2O)/hm^2. In the main maize-planting provinces, the nutrient inputs by maize straw return were 28.5−41.7 kg(N)/hm^2, 10.4−16.5 kg(P_2O_5)/hm^2 and 54.9−91.7 kg(K_2O)/hm^2. The amounts of seasonally available N, P_2O_5 and K_2O from maize straw directly returned to fields were 17.6−25.8, 7.6−12.0 and 50.7−84.7 kg/hm^2, respectively. In wheat-maize rotation area of North China, the inputs of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer in wheat season could be reduced by 14.5%, 21.1% and 49.5% under maize straw return, respectively. The results presented in this study could serve as a basic reference for comprehensive utilization of maize straw resources and chemical fertilizer reduction under straw return.

Keywords: maize straw; nutrient resources; straw incorporation; nutrient input; fertilizer substitution

玉米(*Zea mays*)是我国第一大粮食作物,《中国统计年鉴》数据显示, 2011—2023 年, 全国玉米播种面积和产量的增幅分别为 20.3%和 36.7%, 2023 年全国玉米产量占三大粮食作物总产量的 45.7%。随着我国玉米产量持续攀升, 玉米秸秆资源量也呈现出稳步增长的趋势[1]。秸秆作为农业生产的副产品, 具有较高的综合利用价值[2]。2022 年农业农村部办公厅发布的农作物秸秆综合利用工作通知指出: 推进农作物秸秆综合利用, 是提升耕地质量、改善农业农村生态环境、加快农业绿色低碳发展的重要举措。目前, 我国秸秆“农用为主、五化并举”的综合利用格局已经形成, 其中农用技术路径又以肥料化利用(秸秆直接还田)为核心。2021 年全国秸秆直接还田量占秸秆可收集量的 54.7%[3]。

秸秆是一种重要的有机肥资源, 含有较丰富的氮磷钾营养元素[4]。2022 年农业农村部印发的《到 2025 年化肥减量化行动方案》提到, 要合理利用有机养分资源, 推进秸秆还田等多元替代化肥方式, 推动有机无机结合。近年来我国农作物秸秆还田利用率不断提升[5]。2009 年对我国玉米主产区的调查结果表明, 秸秆还田利用方式的占比为 30.8%[6]。全国秸秆资源台账统计结果显示, 2021 年全国玉米秸秆还田量占玉米秸秆可收集量的 42.6%[3]。秸秆还田可以提高土壤有机质含量[7]、增加土壤养分贮量[8]、提升土壤养分供应能力[9]、平衡土壤生态化学计量比[10]、改善土壤团聚体结构[11]、增加土壤细菌群落多样性[12], 在培肥改良土壤、提升土壤固碳潜能、维持土壤生态系统多功能性并实现作物增产提质等方面发挥着重要作用[13-16], 同时是实现化肥合理减量的可行途径[17], 对贯彻落实国家“藏粮于地”战略和助力实现“碳达峰碳中和”目标具有重要的现实意义[18-19]。

秸秆资源台账的建设及完善是秸秆综合利用科学规划与高效实施的前提和基础。目前通常采用草谷比法测算农作物秸秆产量[20-21]。以玉米秸秆为例, 宋大利等[20]基于玉米草谷比 1.2 估算得出 2015 年我国玉米秸秆产量为 2.70×10^8 t; 李廷亮等[22]通过文献数据统计得到的玉米草谷比为 1.25, 并据此计算出 2014—2018 年我国玉米秸秆年均产量为 2.94×10^8 t; 张晓庆等[23]采用玉米草谷比 1.04 对 2018 年我国玉米秸秆产量的核算结果为 2.67×10^8 t; 杨传文等[1]使用玉米草谷比 1.01 测算得出 2020 年我国玉米秸秆理论资源量为 2.64×10^8 t。草谷比是决定玉米秸秆资源量估算结果准确性的关键系数, 草谷比取值不当会导致秸秆产量评估结果产生偏差。

研究表明, 近年来我国玉米秸秆草谷比总体上呈现出逐渐降低的趋势[24-25]。张福春等[26]对 1981—1984 年全国气象站实测数据分析得出的玉米草谷比为 1.27 (n=387)。Liu 等[21]于 2009—2016 年开展的多点试验表明, 我国玉米主产区的玉米草谷比加权平均值为 0.99 (n=548)。霍丽丽等[24]于 2018—2019 年在我国 9 个玉米典型种植省份进行取样实测的结果显示, 玉米草谷比为 0.83 (n=124)。在玉米草谷比的文献调研方面, 左旭等[27]对发表于 1996—2009 年文献汇总获取的玉米草谷比为 1.09 (n=326); Shi 等[25]对相关文献的总结分

析结果显示, 2010—2019 年我国玉米草谷比为 0.90 (n=253)。综上可知, 现有研究对我国玉米草谷比的取值偏高, 可能导致玉米秸秆估算量与实际产量存在一定差异, 从而难以为玉米秸秆综合利用政策制定提供更为准确的基础信息。此外, 春玉米和夏玉米的草谷比虽然较为接近[21,26,28], 但两者的秸秆氮磷钾养分含量存在较大差异[28-29], 而以往针对玉米秸秆养分资源量估算及秸秆还田养分利用潜力评估的相关研究并未对此进行严格区分。《中国农业机械工业年鉴 2024》显示, 2023 年我国玉米机收率为 81.9%。考虑到农业生产机械化的发展趋势, 本研究基于具有代表性的玉米草谷比(或收获指数)实测文献对我国近年来的玉米草谷比进行汇总分析, 结合 2021—2023 年省级玉米播种面积和产量统计数据, 对我国玉米主产区各省份的玉米秸秆理论产量、机械收获方式下的玉米秸秆可收集量、玉米秸秆养分资源量及玉米秸秆还田的养分输入量和当季可释放量(化肥可替代量)进行测算, 以期为我国玉米秸秆资源台账建设与完善、秸秆综合利用规划及秸秆还田情景下的农田养分收支平衡管理与化肥合理替代减量提供参考依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区域

本研究以我国玉米主产区作为研究区域, 具体包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北、河南、山东、安徽和江苏 14 个省份, 参考相关文献[30]并保持省界的完整性将上述省份划分为 3 个玉米产区: 东北区、西北区和华北区, 东北区为春玉米区, 西北区(除陕西省宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、西安市和山西省运城市、临汾市)为春玉米区, 华北区(除河北省张家口市、承德市、唐山市、秦皇岛市)为夏玉米区。《中国统计年鉴》数据显示, 2021—2023 年东北、西北、华北区的玉米播种面积分别占全国玉米总播种面积的 31.1%、22.8%和 29.7%, 玉米产量分别占全国玉米总产量的 33.9%、24.3%和 28.6% (表 1)。

表 1 我国主要玉米种植省份的玉米播种面积和产量占比

Table 1 Proportion of maize sown area and yield of main maize planting provinces in China

区域 Region	省份 Province	播种面积占比 Proportion of sown area (%)	产量占比 Proportion of yield (%)
东北区 Northeast China	黑龙江 Heilongjiang	14.5	15.0
	吉林 Jilin	10.3	11.7
	辽宁 Liaoning	6.3	7.2
	合计 Total	31.1	33.9
西北区 Northwest China	内蒙古 Inner Mongolia	9.7	11.1
	新疆 Xinjiang	2.8	4.1
	甘肃 Gansu	2.5	2.4
	宁夏 Ningxia	0.9	1.0
	陕西 Shaanxi	2.7	2.2
	山西 Shanxi	4.2	3.6
	合计 Total	22.8	24.3
华北区 North China	河北 Hebei	7.9	7.4
	河南 Henan	8.8	8.3
	山东 Shandong	8.9	9.5
	安徽 Anhui	2.8	2.4
	江苏 Jiangsu	1.1	1.1
	合计 Total	29.7	28.6

1.2 估算方法

利用草谷比法测算玉米秸秆理论产量。参考农业行业标准《NY/T 1701—2009 农作物秸秆资源调查与评价技术规范》, 草谷比指农作物单位面积秸秆产量与籽粒产量的比值, 秸秆产量通常按风干含水量为 15%计, 玉米籽粒国家标准水分含量为 14%。

玉米秸秆理论产量(S_P, kg)计算公式如下:

$$S_P=G\times\lambda \tag{1}$$

式中: G 为玉米产量(kg); λ 为玉米草谷比。

机械收获方式下玉米秸秆可收集量(S_C, kg)计算公式如下:

$$S_C=S_P\times\eta \tag{2}$$

式中: η 为机械收获方式下的玉米秸秆可收集系数。

机械收获方式下单位面积玉米秸秆可收集量(S_{AC}, kg/hm^2)计算公式如下:

$$S_{AC}=G_A\times\lambda\times\eta \tag{3}$$

式中: G_A 为单位面积玉米产量(kg/hm^2)。

玉米秸秆养分资源量(N_S, kg)计算公式如下:

$$N_S=G\times\lambda\times(1-15\%)\times C_{SN} \tag{4}$$

最新录用

式中: C_{SN}为玉米秸秆养分含量(g/kg), 磷、钾分别以 P_2O_5、K_2O 计; 15%为风干玉米秸秆含水量。

单位面积玉米秸秆还田的养分输入量(N_{AI}, kg/hm^2)计算公式如下:

$$N_{AI}=G_A\times\lambda\times(1-15\%)\times C_{SN} \quad (5)$$

单位面积玉米秸秆还田的养分当季释放量(N_{AR}, kg/hm^2), 即化肥替代潜力计算公式如下:

$$N_{AR}=N_{AI}\times R_{SN} \quad (6)$$

式中: R_{SN}为玉米秸秆还田养分当季释放率(%)。

1.3 数据来源

本研究基于文献调研遴选出近年来在我国玉米主产区取样实测获取的较有代表性的 943 个玉米草谷比(或收获指数)样本数据[24,31-35], 按玉米秸秆风干含水量 15%、玉米籽粒国家标准水分含量 14%换算(表 2), 再通过加权平均得到本文采用的玉米草谷比 0.83。

表 2 源于不同文献的玉米草谷比

Table 2 Maize straw-to-grain ratio from different references

年份 Year	省份 Province	草谷比 Straw-to-grain ratio	样本量 Sample size	参考文献 Reference
2016	山东 Shandong	0.86	390	[31]
2017	河南 Henan	0.82	40	[32]
2018—2019	黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、江苏、陕西 Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia, Hebei, Henan, Shandong, Jiangsu, and Shaanxi	0.83	124	[24]
2019	河北 Hebei	0.72	104	[24]
2019	河南 Henan	0.80	36	[33]
2021	河北 Hebei	0.89	76	[34]
2023—2024	河南 Henan	0.81	173	[35]

玉米秸秆养分含量参考何萍等[29]对 2000—2015 年我国玉米种植区田间试验汇总得到的相关结果(表 3)。省级玉米播种面积和产量、农作物总播种面积及农用化肥消费量(复合肥中 N∶P_2O_5∶K_2O 比例按 1∶1∶1 计算[36])来自《中国统计年鉴 2022—2024》。陕西、山西和河北的相关市级玉米播种面积和产量分别参考《陕西统计年鉴 2022—2024》、《山西统计年鉴 2022—2024》及《河北统计年鉴 2022—2024》。

表 3 春玉米和夏玉米秸秆养分含量

Table 3 Nutrient contents of spring maize straw and summer maize straw

作物 Crop	秸秆养分含量 Nutrient content of straw (g/kg)		
	N	P_2O_5	K_2O
春玉米 Spring maize	6.9 (*n*=3141)	2.5 (*n*=2741)	13.3 (*n*=2773)
夏玉米 Summer maize	8.7 (*n*=4374)	3.4 (*n*=3729)	19.1 (*n*=3692)

n 代表样本量。*n* is sample size.

秸秆可收集系数可通过调查作物割茬高度占作物株高的比例和秸秆枝叶损失率计算, 根据农业农村部发布的《2024 年秋收农作物秸秆科学还田指导意见》, 机械收获方式下玉米秸秆留茬高度一般要求为 10 cm 左右, 相关文献显示我国玉米平均株高约为 253 cm (*n*=151)[34,37], 玉米秸秆打捆机捡拾率约为 80%[37], 由此推算机械收获方式下的玉米秸秆可收集系数为 0.77。玉米秸秆还田氮(N)、磷(P_2O_5)、钾(K_2O)养分当季释放率分别为 61.9% (*n*=55)、73.0% (*n*=55)和 92.4% (*n*=54)[22]。华北小麦(*Triticum aestivum*)-玉米轮作区(河南、山东、安徽、江苏)各省份的小麦播种面积和产量来自《中国统计年鉴 2022—2024》, 河北小麦-玉米轮作区各市的小麦播种面积和产量来自《河北统计年鉴 2022—2024》。我国小麦-玉米轮作区小麦单位经济产量的 N、P_2O_5、K_2O 养分需求量分别为 29.3、9.4 和 28.2 kg/t (*n*=264, 烘干基)[38]。小麦国家标准水分含量为 13%。

2 结果与分析

2.1 我国玉米主产区秸秆理论产量和可收集量

2011—2023 年我国玉米秸秆理论产量总体呈现稳步上升的趋势, 从 2011 年的 1.75×10^8 t 增加到 2023 年的 2.40×10^8 t, 增幅为 36.7%; 在全国尺度上, 单位面积玉米秸秆产量从 2011 年的 4.77 t/hm^2 上升到 2023 年的 5.42 t/hm^2, 增幅为 13.7% (图 1)。2021—2023 年期间我国玉米秸秆年均理论产量为 2.32×10^8 t, 年均单位面积玉米秸秆产量为 5.33 t/hm^2。

最新录用

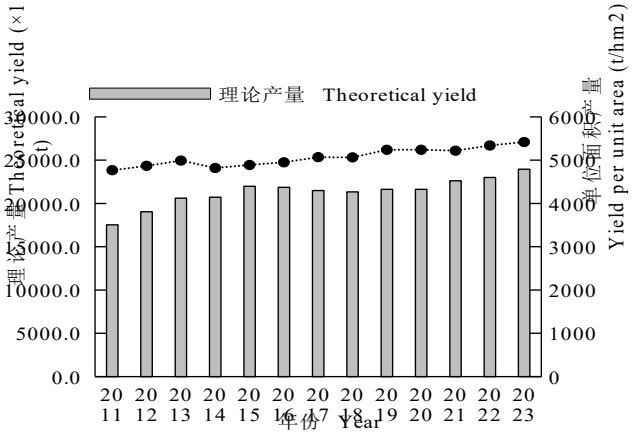


图 1 2011—2023 年我国玉米秸秆总理论产量和单位面积产量的年际变化

Fig.1 Interannual variation of theoretical yield and yield per unit area of maize straw in China from 2011 to 2023

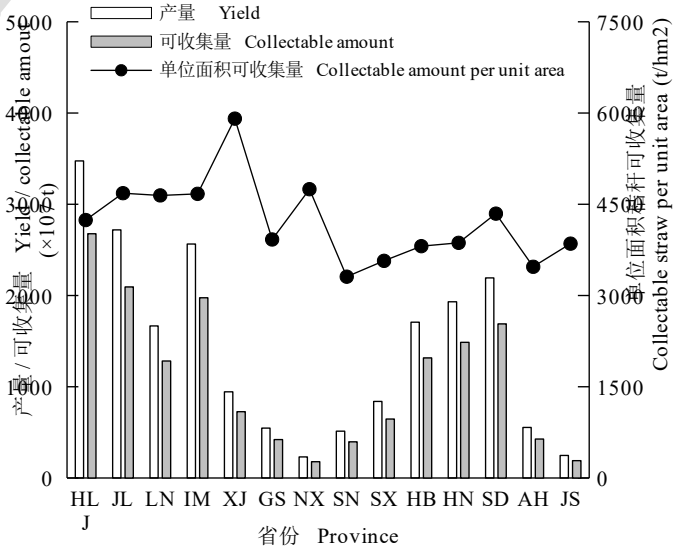
在我国玉米主产区, 2021—2023 年玉米秸秆年均理论产量为 2.02×10^8 t, 其中春玉米秸秆 1.34×10^8 t、夏玉米秸秆 0.68×10^8 t。在区域尺度上, 玉米秸秆年均理论产量最高的为东北区, 占玉米主产区秸秆总产量的 39.0%; 其次为华北和西北区, 占比分别为 33.0%和 28.0% (表 4)。年均单位面积玉米秸秆可收集量表现为东北>西北>华北。

表 4 2021—2023 年我国不同玉米产区玉米秸秆年均理论产量和可收集量

Table 4 Average annual theoretical yield and collectable amount of maize straw in different maize-producing regions of China during 2021−2023

区域 Region	理论产量 Theoretical yield ($\times10^7$ t)	可收集量 Collectable amount ($\times10^7$ t)	单位面积可收集量 Collectable amount per unit area (t/hm^2)
东北区 Northeast China	7.86±0.25	6.05±0.19	4.47±0.08
西北区 Northwest China	5.64±0.27	4.34±0.21	4.38±0.09
华北区 North China	6.63±0.04	5.11±0.03	3.96±0.03

在省级尺度上, 玉米秸秆年均理论产量最高的是黑龙江(3.48×10^7 t) (图 2), 占玉米主产区秸秆总产量的 17.3%; 其次为吉林(2.72×10^7 t)和内蒙古(2.56×10^7 t), 占比分别为 13.5%和 12.7%; 山东的玉米秸秆理论产量为 2.19×10^7 t (占比 10.9%); 河南、河北和辽宁的玉米秸秆理论产量分别为 1.93×10^7 t、1.71×10^7 t、1.67×10^7 t, 分别占玉米主产区秸秆总产量的 9.6%、8.5%、8.3%; 新疆和山西的玉米秸秆理论产量分别为 0.94×10^7 t (占比 4.7%)和 0.84×10^7 t (占比 4.2%); 安徽、甘肃和陕西的玉米秸秆理论产量为 0.51×10^7~0.55×10^7 t, 总占比为 8.0%; 玉米秸秆理论产量较低的省份为江苏(0.25×10^7 t)和宁夏(0.23×10^7 t)。



HLJ: 黑龙江; JL: 吉林; LN: 辽宁; IM: 内蒙古; XJ: 新疆; GS: 甘肃; NX: 宁夏; SN: 陕西; SX: 山西; HB: 河北; HN: 河南; SD: 山东; AH: 安徽; JS: 江苏。HLJ: Heilongjiang; JL: Jilin; LN: Liaoning; IM: Inner Mongolia; XJ: Xinjiang; GS: Gansu; NX: Ningxia; SN: Shaanxi; SX: Shanxi; HB: Hebei; HN: Henan; SD: Shandong; AH: Anhui; JS: Jiangsu.

图 2 2021—2023 年我国不同玉米主产省份的玉米秸秆年均产量和可收集量

Fig.2 Average annual theoretical yield and collectable amount of maize straw in different maize-producing provinces of China during 2021−2023

玉米秸秆年均可收集量在 2.00×10^7 t 以上的省份为黑龙江(2.68×10^7 t)和吉林(2.09×10^7 t), 内蒙古和山东分别为 1.97×10^7 t 和 1.69×10^7 t; 玉米秸秆可收集量为 1.00×10^7~1.50×10^7 t 的省份有河南(1.49×10^7 t)、河北(1.32×10^7 t)和辽宁(1.28×10^7 t); 新疆(0.73×10^7 t)和山西(0.65×10^7 t)位于 0.50×10^7~1.00×10^7 t 区间; 安徽、甘肃、陕西、江苏和宁夏的玉米秸秆可收集量为 0.18×10^7~0.43×10^7 t。

单位面积玉米秸秆可收集量最高的省份是新疆(5.91 t/hm^2), 其玉米播种面积占玉米主产区总播种面积的 3.4%; 单位面积玉米秸秆可收集量为 4.50~5.00 t/hm^2 的省份包括宁夏(4.75 t/hm^2)、吉林(4.68 t/hm^2)、内蒙古(4.67 t/hm^2)和辽宁(4.65 t/hm^2), 这些省份的玉米播种面积总占比为 32.5%; 山东和黑龙江分别为 4.35 和 4.24 t/hm^2, 2 个省份的玉米播种面积占比分别为 10.7%和 17.4%; 单位面积玉米秸秆可收集量为 3.50~4.00 t/hm^2 的省份包括甘肃(3.92 t/hm^2)、河南(3.87 t/hm^2)、江苏(3.85 t/hm^2)、河北(3.81 t/hm^2)和山西(3.57 t/hm^2), 5 个省份的玉米播种面积总占比为 29.4%; 单位面积玉米秸秆可收集量相对较低的省份为安徽(3.47 t/hm^2)和陕西(3.31 t/hm^2), 共占玉米主产区总播种面积的 6.7%。

2.2 我国玉米主产区秸秆养分资源量

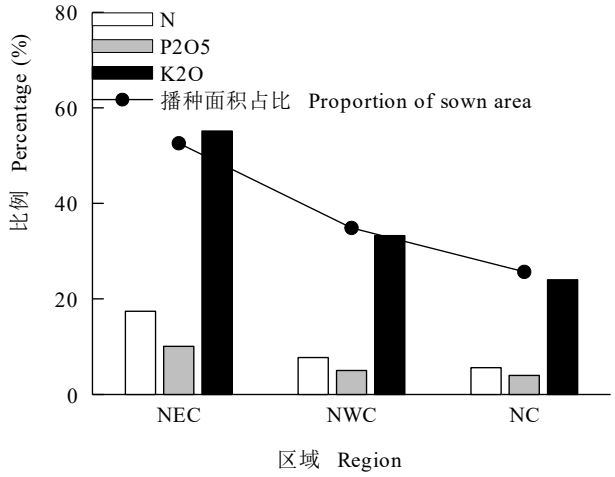
2021—2023 年我国玉米主产区年均秸秆氮(N)、磷(P_2O_5)、钾(K_2O)养分资源总量分别为 128.5 万 t、48.4 万 t 和 261.2 万 t, 其中春玉米秸秆 N、P_2O_5、K_2O 养分资源量分别为 78.3 万 t、28.6 万 t 和 151.0 万 t, 夏玉米秸秆 N、P_2O_5、K_2O 养分资源量分别为 50.2 万 t、19.8 万 t 和 110.2 万 t。华北区的玉米秸秆 N、P_2O_5、K_2O 养分资源量分别占玉米主产区秸秆 N、P_2O_5、K_2O 养分资源总量的 37.7%、39.4%和 40.6%, 东北区的相应占比分别为 35.9%、34.8%和 34.0%; 西北区的玉米秸秆 N、P_2O_5、K_2O 养分资源量相对较低, 占比分别为 26.4%、25.8%和 25.4% (表 5)。玉米秸秆养分资源总量(N+P_2O_5+K_2O)的区域分布表现为华北(39.6%)>东北(34.7%)>西北(25.7%)。东北、西北和华北区的玉米播种面积分别占各区域农作物总播种面积的 52.6%、34.9%和 25.7%, 东北区玉米秸秆 N、P_2O_5、K_2O 养分资源量分别占本区域农用氮肥(N)、磷肥(P_2O_5)、钾肥(K_2O)消费量的 17.4%、10.1%和 55.1%, 西北区分别为 7.7%、5.0%和 33.3%, 华北区分别为 5.6%、4.0%和 24.0% (图 3)。

表 5 2021—2023 年我国玉米主产区秸秆养分资源空间分布

Table 5 Spatial distribution of maize straw nutrient resources in main maize-producing regions of China during 2021−2023 $\times10^4$ t

区域 Region	省份 Province	玉米秸秆养分量 Maize straw nutrient amount			
		N	P_2O_5	K_2O	合计 Total
东北区 Northeast China	黑龙江 Heilongjiang	20.4±0.8	7.4±0.3	39.3±1.6	67.1±2.8
	吉林 Jilin	15.9±0.4	5.8±0.2	30.8±0.9	52.5±1.5
	辽宁 Liaoning	9.8±0.2	3.6±0.1	18.9±0.5	32.2±0.8
	合计 Total	46.1±1.4	16.8±0.5	88.9±2.8	151.9±4.8
西北区 Northwest China	内蒙古 Inner Mongolia	15.0±0.5	5.5±0.2	29.0±0.9	49.5±1.5
	新疆 Xinjiang	5.5±0.8	2.0±0.3	10.7±1.5	18.2±2.6
	甘肃 Gansu	3.2±0.1	1.2±0.0	6.2±0.1	10.6±0.2
	宁夏 Ningxia	1.4±0.1	0.5±0.0	2.6±0.1	4.5±0.3
	陕西 Shaanxi	3.5±0.1	1.3±0.0	7.3±0.2	12.0±0.3
	山西 Shanxi	5.3±0.2	2.0±0.1	10.6±0.3	17.8±0.5
	合计 Total	33.9±1.6	12.5±0.6	66.3±3.1	112.6±5.3
华北区 North China	河北 Hebei	12.1±0.2	4.7±0.1	26.0±0.5	42.8±0.9
	河南 Henan	14.3±0.3	5.6±0.1	31.4±0.6	51.3±1.0
	山东 Shandong	16.2±0.4	6.4±0.1	35.6±0.8	58.3±1.4
	安徽 Anhui	4.1±0.0	1.6±0.0	9.0±0.1	14.7±0.2
	江苏 Jiangsu	1.8±0.0	0.7±0.0	4.0±0.0	6.6±0.0
	合计 Total	48.5±0.3	19.1±0.1	106.0±0.7	173.6±1.1

最新录用



NEC: 东北区; NWC: 西北区; NC: 华北区。NEC: Northeast China; NWC: Northwest China; NC: North China.

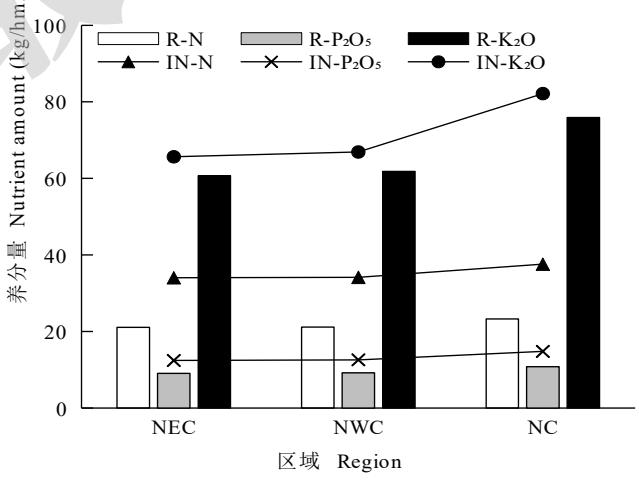
图 3 2021—2023 年我国不同玉米产区玉米秸秆养分资源量占农用化肥消费量的比例以及玉米播种面积占比

Fig.3 Percentage of maize straw nutrient resources to chemical fertilizer consumption for agriculture production and proportion of maize sown area in different maize-producing regions of China during 2021−2023

在省级尺度上, 玉米秸秆养分资源最为丰富的省份是黑龙江(N 20.4 万 t、P_2O_5 7.4 万 t、K_2O 39.3 万 t), 其玉米秸秆养分资源量占玉米主产区秸秆养分资源总量的 15.3% (表 5); 其次为山东(N 16.2 万 t、P_2O_5 6.4 万 t、K_2O 35.6 万 t), 占比为 13.3%; 吉林、河南和内蒙古各省份的玉米秸秆养分资源占比分别为 12.0%、11.7%和 11.3%, 河北和辽宁的占比分别为 9.8%和 7.3%; 新疆和山西的玉米秸秆养分资源量较为接近, 占比分别为 4.2%和 4.1%; 安徽、陕西、甘肃、江苏和宁夏的玉米秸秆 N、P_2O_5、K_2O 养分资源量分别为 1.4 万~4.1 万 t、0.5 万~1.6 万 t 和 2.6 万~9.0 万 t, 共计占玉米主产区秸秆养分资源总量的 11.0%。

2.3 我国玉米秸秆还田的养分输入量与化肥替代潜力

2021—2023 年我国玉米主产区秸秆还田的年均 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量分别为 35.3、13.3 和 71.8 kg/hm^2, 当季释放量分别为 21.9、9.7 和 66.4 kg/hm^2, 其中华北区玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量(37.6、14.8、82.1 kg/hm^2)和当季释放量(23.3、10.8、75.9 kg/hm^2)相对较高(图 4), 西北区玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量(34.1、12.6、66.9 kg/hm^2)和当季释放量(21.1、9.2、61.8 kg/hm^2)略高于东北区。春玉米区玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量分别为 33.9、12.4 和 65.4 kg/hm^2, 当季释放量分别为 21.0、9.0 和 60.4 kg/hm^2; 夏玉米区玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量和当季释放量分别为 37.8、14.9、83.1 kg/hm^2 及 23.4、10.9、76.7 kg/hm^2 (表 6)。



NEC: 东北区; NWC: 西北区; NC: 华北区。NEC: Northeast China; NWC: Northwest China; NC: North China.

图 4 2021—2023 年我国不同玉米产区单位面积玉米秸秆还田的养分输入量(IN)和当季释放量(R)

Fig.4 Nutrient input (IN) and current-season release (R) under maize straw return in different maize-producing regions of China during 2021−2023

表 6 2021—2023 年我国不同玉米主产省份单位面积玉米秸秆还田的养分输入量和当季释放量

Table 6 Nutrient input and current-season release under maize straw return in different maize-producing provinces of China during 2021−2023 kg/hm^2

作物类型	省份	养分输入量 Nutrient input			养分释放量 Nutrient release		
Crop type	Province	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O

春玉米 Spring maize	黑龙江 Heilongjiang	32.3±1.2	11.8±0.4	62.3±2.3	20.0±0.7	8.6±0.3	57.6±2.1
	吉林 Jilin	35.7±0.4	13.0±0.2	68.8±0.8	22.1±0.3	9.5±0.1	63.6±0.8
	辽宁 Liaoning	35.4±0.7	12.9±0.3	68.2±1.4	21.9±0.4	9.4±0.2	63.1±1.3
	内蒙古 Inner Mongolia	35.6±0.8	13.0±0.3	68.6±1.6	22.0±0.5	9.5±0.2	63.4±1.4
	新疆 Xinjiang	45.0±0.8	16.4±0.3	86.8±1.5	27.9±0.5	12.0±0.2	80.2±1.4
	甘肃 Gansu	29.9±0.2	10.9±0.1	57.6±0.4	18.5±0.1	8.0±0.0	53.2±0.3
	宁夏 Ningxia	36.2±1.1	13.2±0.4	69.7±2.1	22.4±0.7	9.6±0.3	64.4±2.0
	陕西 Shaanxi	22.1±0.8	8.1±0.3	42.6±1.6	13.7±0.5	5.9±0.2	39.4±1.5
	山西 Shanxi	27.8±0.1	10.2±0.0	53.7±0.2	17.2±0.1	7.4±0.0	49.6±0.2
	河北 Hebei	28.5±0.2	10.4±0.1	54.9±0.4	17.6±0.1	7.6±0.1	50.7±0.3
	平均 Average	33.9±0.6	12.4±0.2	65.4±1.2	21.0±0.4	9.0±0.2	60.4±1.1
夏玉米 Summer maize	陕西 Shaanxi	35.5±0.5	14.0±0.2	78.1±1.1	22.0±0.3	10.2±0.1	72.2±1.0
	山西 Shanxi	32.2±1.0	12.7±0.4	70.8±2.2	19.9±0.6	9.3±0.3	65.4±2.0
	河北 Hebei	36.8±0.8	14.5±0.3	80.9±1.9	22.8±0.5	10.6±0.2	74.7±1.7
	河南 Henan	37.1±0.8	14.7±0.3	81.6±1.8	23.0±0.5	10.7±0.2	75.4±1.7
	山东 Shandong	41.7±1.0	16.5±0.4	91.7±2.3	25.8±0.6	12.0±0.3	84.7±2.1
	安徽 Anhui	33.3±0.3	13.2±0.1	73.3±0.7	20.6±0.2	9.6±0.1	67.7±0.7
	江苏 Jiangsu	37.0±0.5	14.6±0.2	81.3±1.1	22.9±0.3	10.7±0.1	75.1±1.0
	平均 Average	37.8±0.3	14.9±0.1	83.1±0.7	23.4±0.2	10.9±0.1	76.7±0.6

在春玉米区, 新疆玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量(45.0、16.4、86.8 kg/hm^2)和当季释放量(27.9、12.0、80.2 kg/hm^2)居首位; 其次为宁夏、吉林、内蒙古和辽宁, 其玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量分别为 35.4~36.2、12.9~13.2 和 68.2~69.7 kg/hm^2, 当季释放量分别为 21.9~22.4、9.4~9.6 和 63.1~64.4 kg/hm^2; 黑龙江玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量和当季释放量分别为 32.3、11.8、62.3 kg/hm^2 及 20.0、8.6、57.6 kg/hm^2; 甘肃、河北和山西玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量分别为 27.8~29.9、10.2~10.9 和 53.7~57.6 kg/hm^2, 当季释放量分别为 17.2~18.5、7.4~8.0 和 49.6~53.2 kg/hm^2; 陕西玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量(22.1、8.1、42.6 kg/hm^2)和当季释放量(13.7、5.9、39.4 kg/hm^2)相对较低。

在夏玉米区, 山东玉米秸秆还田的化肥替代潜力最高, 其 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量分别为 41.7、16.5 和 91.7 kg/hm^2, 当季释放量分别为 25.8、12.0 和 84.7 kg/hm^2; 河南、江苏和河北玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量分别为 36.8~37.1、14.5~14.7 和 80.9~81.6 kg/hm^2, 当季释放量分别为 22.8~23.0、10.6~10.7 和 74.7~75.4 kg/hm^2; 陕西、安徽和山西玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量分别为 32.2~35.5、12.7~14.0 和 70.8~78.1 kg/hm^2, 当季释放量分别为 19.9~22.0、9.3~10.2 和 65.4~72.2 kg/hm^2。总体来看, 我国玉米主产省份黑龙江、吉林、内蒙古、山东、河南、河北和辽宁玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量分别为 28.5~41.7、10.4~16.5 和 54.9~91.7 kg/hm^2, 氮肥(N)、磷肥(P_2O_5)、钾肥(K_2O)替代潜力分别为 17.6~25.8、7.6~12.0 和 50.7~84.7 kg/hm^2。

在华北小麦-玉米轮作区, 各省份玉米秸秆还田的养分当季释放量理论上可满足小麦季 13.4%~15.7%的氮肥(N)、19.5%~22.8%的磷肥(P_2O_5)及 45.7%~53.4%的钾肥(K_2O)需求(表 7); 在区域尺度上, 华北小麦-玉米轮作区玉米秸秆还田的氮肥(N)、磷肥(P_2O_5)、钾肥(K_2O)可替代量分别为 23.6、11.0 和 77.4 kg/hm^2, 在小麦季可替代 14.5%的氮肥(N)、21.1%的磷肥(P_2O_5)及 49.5%的钾肥(K_2O)投入。

表 7 2021—2023 年我国华北区各省份小麦季养分需求量及玉米秸秆还田的化肥替代潜力

Table 7 Nutrient requirement for wheat and potential of maize straw return for replacing chemical fertilizer in different provinces of North China during 2021−2023

省份 Province	小麦养分需求量 Nutrient requirement for wheat (kg/hm^2)			玉米秸秆还田替代化肥比例 Maize straw return substitution ratio for chemical fertilizer (%)		
	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
河北 Hebei	168.3±0.9	54.0±0.3	162.0±0.8	13.5±0.4	19.6±0.5	46.1±1.3
河南 Henan	166.8±6.7	53.5±2.1	160.6±6.4	13.8±0.8	20.0±1.1	47.0±2.6
山东 Shandong	168.8±1.0	54.2±0.3	162.5±1.0	15.3±0.3	22.2±0.4	52.1±1.0
安徽 Anhui	153.8±1.4	49.3±0.5	148.0±1.4	13.4±0.1	19.5±0.1	45.7±0.3
江苏 Jiangsu	146.0±0.8	46.8±0.3	140.5±0.8	15.7±0.2	22.8±0.3	53.4±0.6

3 讨论

3.1 玉米草谷比和秸秆养分含量等相关参数的选取

玉米草谷比是测算玉米秸秆产量的关键参数。本研究通过广泛的文献调研对我国玉米草谷比的演变进行了较为系统的梳理, 并对近年来玉米主产区的草谷比实测值开展综合分析, 以期获取更为准确的玉米

草谷比值、提高玉米秸秆资源量估算结果的可靠性。张福春和朱志辉[26]基于1981—1984年期间全国300个农业气象试验站作物收获资料统计分析得出的玉米草谷比为1.27 (n=387)。左旭等[27]基于1996—2009年期间发表文献考证获取的玉米草谷比为1.09 (n=326)。何萍等[29]对2000—2015年我国玉米种植区田间试验结果汇总得出的玉米草谷比为1.05 (n=8462), 稍低于左旭等[27]的文献调研结果。2000—2012年华北平原多点试验的实测结果显示玉米草谷比为0.97 (n=578)[39]。2005—2009年在我国春玉米区取样测定获取的玉米草谷比同样为0.97 (n=1246)[40]。Liu等[21]的研究结果表明, 2009—2016年我国玉米主产区的玉米草谷比平均值为0.99 (n=548)。这3项大样本量研究得出的玉米草谷比实测值(0.97~0.99)非常接近, 而且与张福春等[26]的研究结果(1.27)相比有较大幅度的下降。随着时间的推移, 我国玉米草谷比呈现出继续降低的趋势: 程乙等[31]于2016年对黄淮海区域390个玉米品种草谷比的测定结果为0.86; 霍丽丽等[24]于2018—2019年在我国典型玉米种植省份取样实测得到的玉米草谷比为0.83 (n=124); 韦一昊等[35]于2023—2024年在河南省不同生态类型区采集典型样本分析获取的玉米草谷比为0.81 (n=173)。Shi等[25]对相关文献数据的总结分析结果也显示, 1980s、1990s、2000s和2010s我国的玉米草谷比依次降低, 其统计数值分别为1.29 (n=55)、1.01 (n=166)、0.93 (n=170)和0.90 (n=253)。韦一昊等[35]通过文献调研发现, 玉米草谷比由1980s的1.27降低到2020s的0.83, 平均每5年降低0.06。曾新丽等[41]基于Meta分析方法的研究表明, 2001—2022年我国玉米草谷比不断降低, 整体下降幅度为11.8%。在省级尺度上开展的研究同样表现出类似的变化规律: 如陕西省玉米品种的草谷比随着年代的递进呈递减的趋势[42], 黑龙江省2010—2019的春玉米草谷比与2000—2009年相比下降幅度为18.5%[43]。

农作物草谷比(收获指数)受到作物品种、栽培技术和养分管理等因素的综合影响[24,41,44]。20世纪80年代以来, 我国玉米品种不断更新换代, 在很大程度上推动了玉米单产水平的稳步提升[45-46]。程乙等[31]在适宜种植密度条件下对黄淮海区域390个玉米品种的研究发现, 玉米收获指数随着产量的提高显著增加, 由此可知玉米的草谷比会随着玉米产量水平的提升而下降。韦一昊等[35]的文献调研结果也显示, 玉米的草谷比与其单产呈负相关关系, 每公顷玉米产量增加1 t, 相应的草谷比平均降低0.09。伴随着高产玉米品种选育与推广的玉米单产提升可能是导致近年来我国玉米草谷比下降的重要原因之一。另外, 进入21世纪以来, 我国玉米栽培研究在理论、关键技术创新与推广应用方面取得一系列重要突破, 以高产、优质、耐密、抗逆玉米新品种和全程机械化生产作业为载体, 创新推广滴灌节水和水肥一体化、测土配方施肥、地力培肥与土壤改良、保护性耕作等关键技术, 大幅度提升了玉米现实产量潜力[47]。曾新丽等[41]对2001—2022年发表的玉米草谷比相关文献进行Meta分析的结果表明, 田间管理方式包括种植密度、施氮量和耕作方式等均会对玉米草谷比产生影响, 在较为适宜的种植密度(6万~7万株/hm^2)和施氮量(100~200 kg/hm^2)条件下, 作物产出效率较高, 玉米草谷比最低。明博等[48]对我国主要玉米产区种植密度调研数据的分析显示, 2014—2016年不同产区的玉米种植密度表现为西北玉米区(6.77万株/hm^2)>黄淮海夏玉米区(6.19万株/hm^2)>北方春玉米区(5.91万株/hm^2)。除北方春玉米区的种植密度稍微偏低外, 西北玉米区和黄淮海夏玉米区的种植密度均接近曾新丽等[41]提出的玉米适宜种植密度范围。种植密度的合理设定是实现玉米高产的重要措施, 同时有助于降低玉米草谷比。此外, 随着测土配方施肥技术的全面推广和深化实施以及化肥使用量零增长和化肥减量化行动方案的贯彻落实, 我国玉米种植过程中的养分综合管理渐趋合理。2006—2023年我国玉米氮肥表观利用率稳步上升[49]。综上所述, 高产玉米品种更新、耕作栽培技术进步及农田肥水精准管理等的综合作用致使我国玉米草谷比不断下降。

前期已有诸多研究采用草谷比法对我国玉米秸秆资源量进行测算, 张晓庆等[23]基于玉米草谷比1.04估算出2018年我国玉米秸秆产量为2.67×10^8 t。杨传文等[1]使用玉米草谷比1.01测算得出2020年我国玉米秸秆产量为2.64×10^8 t。刘俊杰等[50]采用玉米草谷比1.04、许墨涵等[51]采用玉米草谷比1.01对2022年我国玉米秸秆理论资源量的评估结果分别为2.88×10^8 t和2.80×10^8 t。而霍丽丽等[24]基于采样实测的玉米草谷比0.83 (n=124)对2018年我国玉米秸秆理论产量的估算结果为2.16×10^8 t, 这与张晓庆等[23]的研究结果(2.67×10^8 t)存在较大差异, 由此可知玉米草谷比的取值直接影响玉米秸秆资源量测算结果的准确性。由于我国玉米的草谷比随着年代的递进呈逐渐降低的趋势, 为了更为准确地评估我国玉米秸秆产量及其空间分布特征, 本研究对我国近年来(2016—2024年)的玉米草谷比进行较为全面的文献调研, 筛选获取943个玉米草谷比实测数据, 对其加权平均得到的玉米草谷比为0.83, 并结合较新的玉米生产统计数据核算出2021—2023年期间我国玉米秸秆年均理论产量为2.32×10^8 t, 这一测算结果明显低于刘俊杰等[50]和许墨涵等[51]对2022年我国玉米秸秆产量的估算结果。机械收获方式下玉米秸秆的可收集系数受到玉米株高、收割留茬高度和秸秆打捆机捡拾率等因素的综合影响。我国各地区玉米主栽品种的株高[24]、收获时的实际留茬高度及不同类型秸秆捡拾打捆机的秸秆捡拾率均存在差异[37], 由此可知不同玉米产区的秸秆可收集系数也具有区域差异。由于可获取的相关资料有限, 本研究对此未加详细考证, 而是采用统一的玉米秸秆可收集系数进行核算, 这可能致使估算结果与各区域的玉米秸秆实际可收集量存在一定偏差。

对玉米秸秆还田养分利用潜力的评估涉及玉米秸秆养分含量等相关参数。20世纪90年代农业部在全国范围内调查分析得到的玉米秸秆N、P_2O_5、K_2O含量分别为9.2 (n=271)、3.4 (n=268)和14.3 g/kg (n=275)

[52]。串丽敏等[53]基于2000—2011年中国知网文献及国际植物营养研究所实测数据的研究结果显示, 我国华北(*n*=2445)和西北区(*n*=216)的玉米秸秆N含量均为8.0 g/kg。Hou等[40]对2005—2009年我国玉米主产区(东北、西北、华北)玉米秸秆N含量的测定值同样为8.0 g/kg (*n*=1246), 这与前期农业部对玉米秸秆N含量的调查结果相比有所下降。上述研究未对春玉米秸秆与夏玉米秸秆的养分含量进行区分。而何萍等[29]对2000—2015年我国玉米种植区田间试验结果汇总发现, 春玉米秸秆N、P_2O_5、K_2O含量分别为6.9 (*n*=3141)、2.5 (*n*=2741)和13.3 g/kg (*n*=2773), 夏玉米秸秆N、P_2O_5、K_2O含量分别为8.7 (*n*=4374)、3.4 (*n*=3729)和19.1 g/kg (*n*=3692), 前者的养分含量明显低于后者。Xu等[28]对2001—2010年期间相关文献资料的统计分析结果也显示, 春玉米秸秆的N含量6.96 g/kg (*n*=1589)低于夏玉米秸秆N含量8.25 g/kg (*n*=2033), 这与何萍等[29]的研究结果总体上较为一致。此外, 佟玉欣等[54]的研究结果表明, 2003—2012年黑龙江省春玉米秸秆的N含量为6.5 g/kg (*n*=439); 2000—2012年在我国华北开展的多点试验的结果显示, 夏玉米秸秆的K_2O含量为18.5 g/kg (*n*=578)[39]; 上述文献中的春玉米秸秆N含量及夏玉米秸秆K_2O含量与何萍等[29]对相应指标的汇总分析结果具有较强的可比性。韦一昊等[35]于2023—2024年在河南省不同生态类型区采集173个典型玉米秸秆样本测定得到的玉米秸秆N、P_2O_5、K_2O养分含量分别为6.78、3.37和17.88 g/kg, 这与本研究中使用的夏玉米秸秆P_2O_5 (3.4 g/kg)和K_2O养分含量(19.1 g/kg)较为接近。综合考虑研究年份、样本数量以及对春玉米秸秆和夏玉米秸秆养分含量的具体区分情况等因素, 本研究在对我国玉米秸秆养分资源量进行测算时采用何萍等[29]较为系统的大样本量研究结果, 以降低评估结果的不确定性。

3.2 玉米秸秆还田下化肥替代减量及配套措施集成优化

全国秸秆资源台账统计结果显示, 2021年全国玉米秸秆还田量占玉米秸秆可收集量的42.6%[3]。中国农科院玉米产业专家团的调研结果表明, 2024年全国玉米秸秆直接还田利用率为38.5%。目前秸秆还田是我国玉米秸秆综合利用的最主要方式之一。相关研究文献显示, 秸秆还田是实现玉米秸秆高效利用、农田化肥减量增效、作物产量和耕地地力协同提升的较优途径[17,55]。赵晴月等[56]对全国玉米主产区耕层土壤肥力的调研结果显示, 东北春玉米区、华北夏玉米区和西北春玉米区的土壤有机质含量中值分别为32.0、20.3和17.2 g/kg, 玉米主产区的土壤有机质水平有待进一步提升。在此背景下, 玉米秸秆还田可作为一种增加土壤有机质含量的重要举措[7], 同时具有较为可观的化肥替代潜力[17]。

Gao等[57]在华北小麦-玉米轮作区开展的8年定位试验的结果显示, 玉米秸秆全量还田在小麦季可替代15%的氮肥投入。侯素素等[17]基于中国知网文献及湖北省秸秆还田试验数据的综合分析发现, 玉米秸秆还田的氮肥、磷肥、钾肥替减率分别可达13.7%、24.8%和52.9%, 其中的玉米秸秆还田氮肥替代率与Gao等[57]的研究结果比较接近。本研究的测算结果表明, 在华北小麦-玉米轮作体系中, 玉米秸秆还田理论上可替代小麦季14.5%的氮肥、21.1%的磷肥和49.5%的钾肥投入, 这与侯素素等[17]的文献调研结果较为一致。由于玉米秸秆中的钾(K_2O)养分含量远高于氮(N)、磷(P_2O_5)养分含量[29], 而且还田条件下玉米秸秆钾素的当季释放率在90%以上[22], 所以玉米秸秆还田的钾肥替减率高于氮肥、磷肥替减率。在玉米秸秆还田的养分输入量和化肥可替代量估算方面, 宋大利等[20]采用玉米草谷比1.2和《中国有机肥料资源》中的玉米秸秆养分含量(N 8.7 g/kg、P_2O_5 3.1 g/kg、K_2O 13.4 g/kg)测算得出2015年全国玉米秸秆还田的N、P_2O_5、K_2O养分输入量分别为61.5、21.6和94.8 kg/hm^2。李廷亮等[22]基于文献调研获取的玉米草谷比1.25及玉米秸秆养分含量(N 8.5 g/kg、P_2O_5 5.3 g/kg、K_2O 15.9 g/kg)估算得出2014—2018年我国小麦-玉米轮作区玉米秸秆还田的氮肥(N)、磷肥(P_2O_5)、钾肥(K_2O)可替代量分别为39.4、28.9和109.9 kg/hm^2。本研究核算得出2021—2023年我国玉米秸秆还田的N、P_2O_5、K_2O养分输入量分别为35.3、13.3和71.8 kg/hm^2, 氮肥(N)、磷肥(P_2O_5)、钾肥(K_2O)可替代量分别为21.9、9.7和66.4 kg/hm^2, 明显低于宋大利等[20]和李廷亮等[22]的相应评估结果, 这主要是由于本研究通过文献调研获取的玉米草谷比(0.83)远低于上述两篇文献中的取值。本研究在省级尺度上对我国玉米主产区秸秆还田的养分输入量和化肥可替代量的估算可为玉米秸秆还田情景下的农田养分收支平衡管理提供一定的理论参考依据, 并为各地区进一步通过田间试验确定不同土壤和气候条件下的秸秆还田化肥替减率提供量化数据支撑。玉米秸秆还田方式的选择要因地制宜、分区施策, 根据农业农村部发布的《2025年秋收农作物秸秆科学还田指导意见》: 玉米秸秆碎混还田适用于东北东部各种土壤类型及生态区特别是土壤质地黏重、通透性差的田块及温度低、降水量大的区域, 玉米秸秆翻埋还田适用于东北东部和有灌溉条件的区域及土地平整、耕层较厚、不易发生春旱的平川地块, 东北西部偏旱区域及东部耕层较薄、易春旱的岗地适宜采用玉米秸秆条带覆盖还田; 适用于黄淮海地区的玉米秸秆还田方式为旋耕还田, 墒情较好地区可以选用翻埋还田。在玉米秸秆还田现存问题方面, 中国农科院玉米产业专家团的调研结果显示, 受粉碎机械性能、农机操作和田块条件等影响, 玉米秸秆还田存在秸秆粉碎度不够、分布不均匀等现象, 易引起缺苗断垄等问题, 而且玉米秸秆的腐解难度相对较大。今后应充分考虑玉米秸秆还田对关键农艺技术和配套农机装备的要求, 分区域制定适配性更高的机械化作业技术标准与操作规程, 强化秸秆还田背景下农艺与农机措施的深度融合, 将还田玉米秸秆切碎、撒匀、埋深、压实, 尽量减轻玉米秸秆还田可能产生的负面效应。针对我国北方高寒地区玉米秸秆还田降解缓慢的问题, 应继续加强耐低温秸秆高效降解复合菌系的筛选构建与田间应用, 进一步提升玉米秸秆还田利用效率。

4 结论

1) 2016—2024 年我国玉米草谷比的文献调研结果为 0.83。2) 我国玉米秸秆资源丰富, 2021—2023 年玉米主产区(东北、西北、华北)的玉米秸秆年均理论产量为 2.02×10^8 t, 其中春玉米秸秆 1.34×10^8 t, 夏玉米秸秆 0.68×10^8 t。3) 玉米秸秆资源的区域分布表现为东北(39.0%)>华北(33.0%)>西北(28.0%); 在省级尺度上, 玉米秸秆主要产自黑龙江(17.3%)、吉林(13.5%)、内蒙古(12.7%)、山东(10.9%)、河南(9.6%)、河北(8.5%)和辽宁(8.3%)。4) 玉米主产区秸秆氮(N)、磷(P_2O_5)、钾(K_2O)养分资源量分别为 128.5 万、48.4 万和 261.2 万 t, 东北区玉米秸秆 N、P_2O_5、K_2O 养分资源量分别占本区域农用氮肥(N)、磷肥(P_2O_5)、钾肥(K_2O)消费量的 17.4%、10.1%和 55.1%。5) 玉米主产省份玉米秸秆还田的 N、P_2O_5、K_2O 养分输入量分别为 28.5~41.7 、10.4~16.5 和 54.9~91.7 kg/hm^2, 氮肥(N)、磷肥(P_2O_5)、钾肥(K_2O)替代潜力分别为 17.6~25.8、7.6~12.0 和 50.7~84.7 kg/hm^2, 玉米秸秆还田具有可观的化肥替代潜力, 应充分利用玉米秸秆养分资源, 通过玉米秸秆科学还田促进化肥合理减施和农业绿色发展。

参考文献 References

[1] 杨传文, 邢帆, 朱建春, 等. 中国秸秆资源的时空分布、利用现状与碳减排潜力[J]. 环境科学, 2023, 44(2): 1149–1162
YANG C W, XING F, ZHU J C, et al. Temporal and spatial distribution, utilization status, and carbon emission reduction potential of straw resources in China[J]. Environmental Science, 2023, 44(2): 1149–1162

[2] 丛宏斌, 姚宗路, 赵立欣, 等. 中国农作物秸秆资源分布及其产业体系与利用路径[J]. 农业工程学报, 2019, 35(22): 132–140
CONG H B, YAO Z L, ZHAO L X, et al. Distribution of crop straw resources and its industrial system and utilization path in China[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2019, 35(22): 132–140

[3] 严东权, 薛颖昊, 徐志宇, 等. 我国农作物秸秆直接还田利用现状、技术模式及发展建议[J]. 中国农业资源与区划, 2023, 44(4): 1–14
YAN D Q, XUE Y H, XU Z Y, et al. Current utilization status, technical models and development proposals for direct crop straw returning to field in China[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2023, 44(4): 1–14

[4]YIN H J, ZHAO W Q, LI T, et al. Balancing straw returning and chemical fertilizers in China: Role of straw nutrient resources[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 81(P2): 2695–2702

[5]LIANG F, LI B Z, VOGT R D, et al. Straw return exacerbates soil acidification in major Chinese croplands[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2023, 198: 107176

[6] 王如芳, 张吉旺, 董树亭, 等. 我国玉米主产区秸秆资源利用现状及其效果[J]. 应用生态学报, 2011, 22(6): 1504–1510
WANG R F, ZHANG J W, DONG S T, et al. Present situation of maize straw resource utilization and its effect in main maize production regions of China[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2011, 22(6): 1504–1510

[7] 纪妍可, 焉莉, 朱健菲, 等. 基于 Meta 分析的不同玉米主产区土壤有机碳含量对秸秆还田的响应[J]. 农业工程学报, 2025, 41(12): 95–106
JI Y K, YAN L, ZHU J F, et al. Response of soil organic carbon to maize stovers returning to in farmland diverse main maize-producing areas based on meta-analysis[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2025, 41(12): 95–106

[8]LIU J, FANG L C, QIU T Y, et al. Crop residue return achieves environmental mitigation and enhances grain yield: A global meta-analysis[J]. Agronomy for Sustainable Development, 2023, 43(6): 78

[9]ISLAM M U, GUO Z C, JIANG F H, et al. Does straw return increase crop yield in the wheat-maize cropping system in China A meta-analysis[J]. Field Crops Research, 2022, 279: 108447

[10]LIU J, QIU T Y, PEÑUELAS J, et al. Crop residue return sustains global soil ecological stoichiometry balance[J]. Global Change Biology, 2023, 29(8): 2203–2226

[11]GENG S N, LI L T, MIAO Y H, et al. Responses of soil aggregation and aggregate-associated nitrogen to straw return in China: Evidence from a meta-analysis and a pot experiment[J]. Land Degradation & Development, 2024, 35(11): 3593–3605

[12]ZHANG M M, DANG P F, HAEGEMAN B, et al. The effects of straw return on soil bacterial diversity and functional profiles: A meta-analysis[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2024, 195: 109484

[13] 宣泽鹏, 冯慧瑶, 陈美淇, 等. 秸秆还田配施化肥对土壤生态系统多功能性的影响[J]. 中国农业科学, 2025, 58(14): 2821–2837
XUAN Z P, FENG H Y, CHEN M Q, et al. Effects of straw returning combined with chemical fertilizer on soil ecosystem multifunctionality[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2025, 58(14): 2821–2837

[14]ZHANG R P, YU H Y, ZHANG W B, et al. Straw return enhances grain yield and quality of three main crops: Evidence from a meta-analysis[J]. Frontiers in Plant Science, 2024, 15: 1433220

[15]MO F, YANG D Y, WANG X K, et al. Nutrient limitation of soil organic carbon stocks under straw return[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2024, 192: 109360

录用稿件

[16] 贾瑞峰, 丛日环, 徐志宇, 等. 秸秆还田技术改善土壤理化性质提高作物产量的 Meta 分析[J]. 农业工程学报, 2025, 41(4): 80–89
JIA R F, CONG R H, XU Z Y, et al. Meta analysis of straw returning technology to improve soil physicochemical properties and increase the yield of main cereal and oil crop[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2025, 41(4): 80–89
[17] 侯素素, 董心怡, 戴志刚, 等. 基于田间试验的秸秆还田化肥替减潜力综合分析[J]. 农业工程学报, 2023, 39(5): 70–78
HOU S S, DONG X Y, DAI Z G, et al. Comprehensive analysis of chemical fertilizer replacement potential by straw returning in field experiments[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2023, 39(5): 70–78
[18]CHENG J, LIN B J, CHEN J S, et al. Strategies for crop straw management in China's major grain regions: Yield-driven conditions and factors influencing the effectiveness of straw return[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2025, 212: 107941
[19]LI D X, WANG Y L, LU D J, et al. Bio-straw resource recycling systems: Agricultural productivity and green development[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2023, 190: 106844
[20] 宋大利, 侯胜鹏, 王秀斌, 等. 中国秸秆养分资源数量及替代化肥潜力[J]. 植物营养与肥料学报, 2018, 24(1): 1–21
SONG D L, HOU S P, WANG X B, et al. Nutrient resource quantity of crop straw and its potential of substituting[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, 2018, 24(1): 1–21
[21]LIU W M, LIU Y E, LIU G Z, et al. Estimation of maize straw production and appropriate straw return rate in China[J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2022, 328: 107865
[22] 李廷亮, 王宇峰, 王嘉豪, 等. 我国主要粮食作物秸秆还田养分资源量及其对小麦化肥减施的启示[J]. 中国农业科学, 2020, 53(23): 4835–4854
LI T L, WANG Y F, WANG J H, et al. Nutrient resource quantity from main grain crop straw incorporation and its enlightenment on chemical fertilizer reduction in wheat production in China[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2020, 53(23): 4835–4854
[23] 张晓庆, 王梓凡, 参木友, 等. 中国农作物秸秆产量及综合利用现状分析[J]. 中国农业大学学报, 2021, 26(9): 30–41
ZHANG X Q, WANG Z F, CAN M Y, et al. Analysis of yield and current comprehensive utilization of crop straws in China[J]. Journal of China Agricultural University, 2021, 26(9): 30–41
[24] 霍丽丽, 赵立欣, 姚宗路, 等. 中国玉米秸秆草谷比及其资源时空分布特征[J]. 农业工程学报, 2020, 36(21): 227–234
HUO L L, ZHAO L X, YAO Z L, et al. Difference of the ratio of maize stovers to grain and spatiotemporal variation characteristics of maize stovers in China[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2020, 36(21): 227–234
[25]SHI W J, FANG Y R, CHANG Y Y, et al. Toward sustainable utilization of crop straw: Greenhouse gas emissions and their reduction potential from 1950 to 2021 in China[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2023, 190: 106824
[26] 张福春, 朱志辉. 中国作物的收获指数[J]. 中国农业科学, 1990, (2): 83–87
ZHANG F C, ZHU Z H. Harvest index for various crops in China[J]. Scientia Agricultura Sinica, 1990, (2): 83–87
[27] 左旭, 王红彦, 王亚静, 等. 中国玉米秸秆资源量估算及其自然适宜性评价[J]. 中国农业资源与区划, 2015, 36(6): 5–10, 29
ZUO X, WANG H Y, WANG Y J, et al. Estimation and suitability evaluation of corn straw resources in China[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2015, 36(6): 5–10, 29
[28]XU X P, HE P, PAMPOLINO M F, et al. Nutrient requirements for maize in China based on QUEFTS analysis[J]. Field Crops Research, 2013, 150: 115–125
[29]何萍, 徐新朋, 周卫, 等. 基于产量反应和农学效率的作物推荐施肥方法[M]. 北京: 科学出版社, 2018
HE P, XU X P, ZHOU W. Fertilizer Recommendation Based on Yield Response and Agronomic Efficiency[M]. Beijing: Science Press, 2018
[30] 吴良泉, 武良, 崔振岭, 等. 中国玉米区域氮磷钾肥推荐用量及肥料配方研究[J]. 土壤学报, 2015, 52(4): 802–817
WU L Q, WU L, CUI Z L, et al. Basic NPK fertilizer recommendation and fertilizer formula for maize production regions in China[J]. Acta Pedologica Sinica, 2015, 52(4): 802–817
[31] 程乙, 刘鹏, 刘玉文, 等. 黄淮海区域现代夏玉米品种产量与养分吸收规律[J]. 作物学报, 2019, 45(11): 1699–1714
CHENG Y, LIU P, LIU Y W, et al. Regulation of grain yield and nutrient absorption of modern summer maize varieties in the Yellow-Huaihe-Haihe Rivers region[J]. Acta Agronomica Sinica, 2019, 45(11): 1699–1714
[32] 杨豫龙, 赵霞, 王帅丽, 等. 黄淮海中南部玉米氮高效品种筛选及产量性状分析[J]. 玉米科学, 2022, 30(1): 23–32
YANG Y L, ZHAO X, WANG S L, et al. Screening and yield character analysis of maize nitrogen efficient varieties in south and central Huang-Huai-Hai area[J]. Journal of Maize Sciences, 2022, 30(1): 23–32
[33] 穆心愿, 齐建双, 丁勇, 等. 黄淮海南部夏玉米对氮、磷、钾亏缺的响应及基因型差异[J]. 玉米科学, 2023, 31(3): 128–136
MU X Y, QI J S, DING Y, et al. Responses of different maize varieties to nitrogen, phosphorus and potassium deficiency in south of Huang-Huai-Hai Plain[J]. Journal of Maize Sciences, 2023, 31(3): 128–136
[34] 孙梦宇, 纪萌, 李长青, 等. 现代玉米品种的产量差异及高产玉米品种的典型生物学特征[J]. 植物营养与肥料学报, 2025, 31(2): 226–237

SUN M Y, JI M, LI C Q, et al. Yield differences of modern maize varieties and typical biological characteristics of high-yield maize varieties[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, 2025, 31(2): 226–237
[35] 韦一昊, 张潇斌, 宋文静, 等. 小麦、玉米草谷比时空变化及秸秆综合利用固碳减排效应分析[J]. 农业工程学报, 2025, 41(17): 271–279
WEI Y H, ZHANG X B, SONG W J, et al. Spatiotemporal variations of wheat and maize grass-grain ratio and analysis of carbon sequestration and emission reduction effects of comprehensive straw utilization[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2025, 41(17): 271–279
[36] 徐洋, 杨帆, 张卫峰, 等. 2014—2016 年我国种植业化肥施用状况及问题[J]. 植物营养与肥料学报, 2019, 25(1): 11–21
XU Y, YANG F, ZHANG W F, et al. Status and problems of chemical fertilizer application in crop plantations of China from 2014 to 2016[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, 2019, 25(1): 11–21
[37] 王亚静, 王红彦, 高春雨, 等. 稻麦玉米秸秆残留还田量定量估算方法及应用[J]. 农业工程学报, 2015, 31(13): 244–250
WANG Y J, WANG H Y, GAO C Y, et al. Quantitative estimation method and its application to rice, wheat and corn straw residues left in field[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2015, 31(13): 244–250
[38] 黄倩楠, 王朝辉, 黄婷苗, 等. 中国主要麦区农户小麦氮磷钾养分需求与产量的关系[J]. 中国农业科学, 2018, 51(14): 2719–2734
HUANG Q N, WANG Z H, HUANG T M, et al. Relationships of N, P and K requirement to wheat grain yield of farmers in major wheat production regions of China[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2018, 51(14): 2719–2734
[39]WU L Q, CUI Z L, CHEN X P, et al. High-yield maize production in relation to potassium uptake requirements in China[J]. Agronomy Journal, 2014, 106(4): 1153–1158
[40]HOU P, GAO Q, XIE R Z, et al. Grain yields in relation to N requirement: Optimizing nitrogen management for spring maize grown in China[J]. Field Crops Research, 2012, 129: 1–6
[41] 曾新丽, 张琪, 刘忠贤, 等. 利用 Meta 分析不同生产环境下玉米草谷比的差异[J]. 中国农业气象, 2025, 46(12): 1708–1721
ZENG X L, ZHANG Q, LIU Z X, et al. Difference of maize straw-to-grain ratio under different production environments based on meta-analysis[J]. Chinese Journal of Agrometeorology, 2025, 46(12): 1708–1721
[42] 张仁和, 杜伟莉, 郭东伟, 等. 陕西省不同年代玉米品种产量和氮效率性状的变化[J]. 作物学报, 2014, 40(5): 915–923
ZHANG R H, DU W L, GUO D W, et al. Changes of grain yield and nitrogen use efficiency of maize hybrids released in different eras in Shaanxi Province[J]. Acta Agronomica Sinica, 2014, 40(5): 915–923
[43] 姬景红, 刘双全, 郑雨, 等. 黑龙江省春玉米近二十年产量及肥料利用率变化[J]. 农业资源与环境学报, 2022, 39(6): 1099–1105
JI J H, LIU S Q, ZHENG Y, et al. Changes in yield and fertilizer use efficiency of spring maize in Heilongjiang Province over a twenty year period[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment, 2022, 39(6): 1099–1105
[44] 彭文丽, 王锐, 陈小磊, 等. 不同油菜品种及栽培措施对收获指数的影响[J]. 中国农业科学, 2023, 56(17): 3331–3346
PENG W L, WANG R, CHEN X L, et al. Effects of varied rapeseed varieties and cultivation measures on harvest index[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2023, 56(17): 3331–3346
[45] 白岩, 高婷婷, 卢实, 等. 近四十年来我国玉米大品种的历史沿革与发展趋势[J]. 作物学报, 2023, 49(8): 2064–2076
BAI Y, GAO T T, LU S, et al. A retrospective analysis of the historical evolution and developing trend of maize mega varieties in China from 1982 to 2020[J]. Acta Agronomica Sinica, 2023, 49(8): 2064–2076
[46] 李春辉, 李志勇, 杨扬, 等. 我国玉米品种更新换代、杂优模式变迁及功能基因组研究进展[J]. 科学通报, 2026, 71(3): 756–770
LI C H, LI Z Y, YANG Y, et al. Research progress of maize varieties updating and upgrading, heterosis pattern, and genome analysis in China[J]. Chinese Science Bulletin, 2026, 71(3): 756–770
[47] 李少昆, 赵久然, 董树亭, 等. 中国玉米栽培研究进展与展望[J]. 中国农业科学, 2017, 50(11): 1941–1959
LI S K, ZHAO J R, DONG S T, et al. Advances and prospects of maize cultivation in China[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2017, 50(11): 1941–1959
[48] 明博, 谢瑞芝, 侯鹏, 等. 2005—2016 年中国玉米种植密度变化分析[J]. 中国农业科学, 2017, 50(11): 1960–1972
MING B, XIE R Z, HOU P, et al. Changes of maize planting density in China[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2017, 50(11): 1960–1972
[49] 肖珣, 王璐, 赵琳, 等. 近 20 年中国玉米氮肥利用率的时空变化及驱动因素[J]. 土壤, 2026, 58(1): 49–57
XIAO X, WANG L, ZHAO L, et al. Spatiotemporal variations and driving factors of maize nitrogen fertilizer use efficiency in China over past 20 years[J]. Soils, 2026, 58(1): 49–57
[50] 刘俊杰, 严晓斌, 张美怡, 等. 中国农作物秸秆资源产量分布及利用分析[J]. 农业资源与环境学报, 2025, 42(3): 751–760
LIU J J, YAN X B, ZHANG M Y, et al. Analysis of yield distribution and utilization of crop straw resources in China[J]. Journal of
录稿专用

Agricultural Resources and Environment, 2025, 42(3): 751–760
[51] 许墨涵, 李颖欣, 王诺婷, 等. 中国主要作物秸秆利用方式的环境影响和增产效应分析[J]. 环境科学学报, 2025, 45(8): 461–472
XU M H, LI Y X, WANG N T, et al. Analysis of the environmental impacts and yield enhancement effects of major crop straw utilization methods in China[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2025, 45(8): 461–472
[52]全国农业技术推广服务中心. 中国有机肥料养分志[M]. 北京: 中国农业出版社, 1999
National Agricultural Technology Extension and Service Center. Nutrient Records of Organic Fertilizers in China[M]. Beijing: China Agriculture Press, 1999
[53] 串丽敏, 何萍, 赵同科, 等. 中国小麦季氮素养分循环与平衡特征[J]. 应用生态学报, 2015, 26(1): 76–86
CHUAN L M, HE P, ZHAO T K, et al. Nitrogen cycling and balance for wheat in China[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2015, 26(1): 76–86
[54] 佟玉欣, 李玉影, 刘双全, 等. 黑龙江春玉米籽粒产量与氮素吸收变化特征[J]. 植物营养与肥料学报, 2014, 20(5): 1094–1102
TONG Y X, LI Y Y, LIU S Q, et al. Variations of the grain yields and N absorption of spring maize in Heilongjiang Province[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, 2014, 20(5): 1094–1102
[55]WANG X Y, LI Z X, LI H, et al. Maize straw application shows regional-scale improvements to soil fertility and crop yields in Chinese croplands: A meta-analysis[J]. Field Crops Research, 2025, 333: 109908
[56] 赵晴月, 许世杰, 张务帅, 等. 中国玉米主产区土壤养分的空间变异及影响因素分析[J]. 中国农业科学, 2020, 53(15): 3120–3133
ZHAO Q Y, XU S J, ZHANG W S, et al. Spatial regional variability and influential factors of soil fertilities in the major regions of maize production of China[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2020, 53(15): 3120–3133
[57]GAO F, LI B, REN B Z, et al. Achieve simultaneous increase in straw resources efficiency and nitrogen efficiency under crop yield stabilization – A case study of NCP in China for up to 8 years[J]. Field Crops Research, 2022, 278: 108431

最新录用